路 2 攻防 XLII—S7.8：(L1)(L2) 长线攻坚第一轮

（真实定义件 + Abel–SW 组装真证 + trivialTerm 收敛件）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.1 形式化证明推进

2026 年 10 月 27 日

摘要：

S7.1 形式化证明长线 (L1)(L2) 的第一轮攻坚落位，全量 lake build QRH 2604 jobs 全绿。(i) (L2) 半形式化落位完成：siegel_walfisz_chi5 由裸 axiom 升级为「真实素数项 primeSum + Abel 求和 + SW 部分和 + 权重/衰减 axiom 件」的组装结构；sum_abel_partial（Icc 口径部分和版 Abel）与 prime_sum_bound（量子项组装）为真证，SW 本体仍为命名 axiom（PNT-in-AP 量级，下一步击破目标）。(ii) (L1) 真实定义件：zeroWeightedSum / primePowerSum / trivialTerm 由 opaque 升级为真实定义（Finset 有限和 + Real.rpow / ∑' 实级数 / 复和取实部），logDerivTerm 保持 opaque（导数件）。(iii) (L1b) 真证两件：(L1b-A) r=1/2 代数桥 $□□^{-1/2} = (\sqrt{□□})^{-1}$（衔接 (L2) primeSum K≡1 特例）；(L1b-B) trivialTerm 级数收敛件（x>1、r>0 可和：rpow 分解 + inv 界 + 几何级数比较）。(iv) 如实挂账：x=1 边界调和型发散、零点无条件收敛挂 N(T) 计数（(L1c) 长线）。

关键词：Landau 显式公式；Abel 求和；Siegel–Walfisz；trivialTerm 收敛；Real.rpow；OMML

1 概览：两线并进与编译状态

本轮把击破清单仅剩的两条长线 (L1)(L2) 各自推进第一轮：以「半形式化落位」口径（同 (L3)(L4) 模式）把空洞 axiom 升级为真实定义 + 组装真证 + 机制件显式化。编译证据：lake build QRH 2604 jobs 全绿（main_l2_full.txt，exit=0）。

表 1　本轮改动与编译状态

模块	本轮动作	状态
Main（S7_1_Main.lean）	(L2) 组装真证：sum_abel_partial + prime_sum_bound；(L1) 真实定义件；(L1b) 两件真证	编译绿
Main（import 层）	新增 Pow.Real / SpecificLimits.Basic / InfiniteSum.ENNReal	编译绿
全量 lake build QRH	2604 jobs，零错误	全绿

注：编译咒语 = Git/elan PATH 前置 + lake build QRH；证据文件 C:\proj2\main_l2_full.txt。

2 (L2) 半形式化落位：Abel–SW 组装真证

2.1 primeSum：真实素数项

素数项（核参数化）的真实定义——S7.1 §2 的素数幂加权项，K 为核、δ = logT/(2π)：

$$\text{primeSum}(\square\square,\square\square,\square\square)=\sum_{\square\square\le\square\square}\square\square(\square\square)\square\square_5(\square\square)\cdot(\sqrt{\square\square})^{-1}\cdot\square\square(\square\square\log\square\square)$$

2.2 sum_abel_partial：Icc 口径部分和版 Abel（真证）

部分和口径的 Abel 求和恒等式（A(n) 为 SW 部分和）：

$$\sum_{\square\square\le\square\square}\square\square_{\square\square}\square\square_{\square\square}=\square\square(\square\square)\square\square(\square\square)-\sum_{\square\square\le\square\square-1}\square\square(\square\square)(\square\square(\square\square+1)-\square\square(\square\square)),\square\square(\square\square)$$

证明链：Icc 1 N 的分解恒等式（$\square\square=\lfloor\square\square\rfloor_+$）用 Finset.Subset.antisymm + Nat.le_pred_of_lt / Nat.sub_le 原子构造（omega 对截断减 N−1 有盲区，报 c−d≥2 类反例——显式截断减路径）；succ 归纳步走 insert 路线（新增元素在左，sum_insert），mul_sub 展开后 ring 收尾。v4.34 实证：Finset.sum_Icc_succ_top 带 N≥1 前提，无前提 rw 必败——弃用。

2.3 prime_sum_bound：量子项组装（真证）

组装结论（$C=c\cdot M\cdot(C_2+C_3)$，c 为 SW 常数、M 为权重上界、C_2/C_3 为衰减件常数）：

$$|\text{primeSum}(\square\square,\square\square,\square\square)|\le\square\square\cdot\square\square\cdot(\square\square_2+\square\square_3)$$

证明链：rw [hps] 改 simpa using sum_abel_partial（避开 AddLeftMono stuck）；abs_add_le 用 (abs_add_le _ _).trans (by rw [abs_neg])；Finset.single_le_sum 元变量未锚定时先给显式 hf 再 simpa；根式恒等式 $\sqrt{\square\square}(\sqrt{\square\square})^{-1}=1$ 与 $\square\square\cdot(\sqrt{\square\square})^{-3}=(\sqrt{\square\square})^{-1}$ 用 field_simp [hne] + conv 定点 rw [← hsq]（Real.sq_sqrt）——全匹配 rw 会打穿 sqrt 内部产生高次怪物项，Lean 提示改用 ring_nf；rw [← hrootn] 同样换 conv_rhs（否则匹配到幂内部产生 $\square\square^4(\sqrt{\square\square})^{-9}$ 怪物项）。

2.4 剩余挂账（设计边界）

siegel_walfisz_chi5 仍为命名 axiom，但其内部结构已由三件显式化：prime_weight_bounds（单常数 M 兼 $|\square\square_{\square\square}|\le\square\square\square\square^{-1/2}$ 与 $|\square\square\square\square_{\square\square}|\le\square\square\square\square^{-3/2}$）、sum_weight_decay（$C_2$）、sum_sqrt_decay（$C_3$）。SW 本体真证 = PNT-in-AP 量级长线——半形式化落位的终点即把裸 axiom 升级为「真实素数项 + Abel 组装」，下一步击破 SW 部分和本身。

3 (L1) 真实定义件：opaque → def

L1（landau_explicit_L，Yildirim 公式 (6) 重排式）的组成项此前为 opaque 抽象算子——opaque 上无「真证」可言。第一步（同 (L2) 模式）：升级为真实定义。数学内容（Main.lean 注释，Yildirim 1991 公式 (6)，对 L(s,χ) 无条件）：

$$\sum_{\square\square}\square\square^{\square\square-\square\square}/(\square\square-\square\square)=\sum_{\ell}\square\square^{-(2\ell+\square\square+\square\square)}/(2\ell+\square\square+\square\square)-\sum'_{\square\square\le\square\square}\square\square(\square\square)\square\square(\square\square)\square\square^{-\square\square}$$

χ_5 为模 5 实特征（偶特征，局部常数 a=0，已代入 trivialTerm）。三个真实定义：

3.1 primePowerSum：Finset 有限和 + Real.rpow

$$\text{primePowerSum}(\square\square, \square\square, \square\square) = \sum_{\square\square \in [1, [\square\square]]} \square\square(\square\square)\square\square(\square\square)\cdot\square\square^{-\square\square}$$

3.2 trivialTerm：∑' 实级数（a=0）

$$\text{trivialTerm}(\square\square, \square\square) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \square\square^{-(2\ell+\square\square)}/(2\ell + \square\square)$$

3.3 zeroWeightedSum：复和取实部

$$\text{zeroWeightedSum}(\square\square, \square\square, \square\square) = \text{Re} \sum_{\square\square \in \square\square} \square\square^{\square\square-\square\square}/(\square\square - \square\square)$$

零点和的无条件收敛需 N(T) 计数估计——挂 (L1c) 长线；前提 $r \notin Z$ 保证无 ρ=r 项（除零口径由 Lean 0/0=0 兜底）。logDerivTerm 保持 opaque（导数件：deriv LFun / LFun，下一轮）。

4 (L1b) 真证两件

4.1 (L1b-A) r=1/2 代数桥

素数项桥恒等式（$n \geq 1$）：

$$\square\square^{-1/2} = (\sqrt{\square\square})^{-1}$$

证明链：Real.rpow_neg（$\square\square^{-\square\square} = (\square\square^{\square\square})^{-1}$，$0 \leq x$）+ Real.sqrt_eq_rpow（$\sqrt{\square\square} = \square\square^{1/2}$）。由此：

$$\text{primePowerSum}(\square\square, 1/2, \square\square) = \sum_{\square\square \leq \square\square} \square\square(\square\square)\square\square(\square\square)\cdot(\sqrt{\square\square})^{-1}$$

——即 (L1) 的 r=1/2 特例与 (L2) primeSum（K≡1 时）精确衔接。v4.34 实证：rw 对 Real.rpow 的 ^ 记法匹配不可靠（`↑n ^ (-?y)` 匹配失败）→ 显式传参 exact/calc。

4.2 (L1b-B) trivialTerm 收敛件

定理：$x > 1$、$r > 0$ 时 trivialTerm 级数可和。证明三步：

(i) rpow 分解（$x>0$）：

$$\square\square^{-(2\ell+\square\square)} = \square\square^{-\square\square}\cdot(\square\square^{-2})^{\ell}$$

——rpow_add（$\square\square^{\square\square+\square\square} = \square\square^{\square\square}\square\square^{\square\square}$）+ rpow_mul（$\square\square^{(-2)\ell} = (\square\square^{-2})^{\ell}$）+ rpow_natCast 转 Nat 幂。

(ii) 分母界：$2\ell + \text{□□} \geq \text{□□} > 0$，故 $(2\ell + \text{□□})^{-1} \leq \text{□□}^{-1}$（inv_le_invo）。

(iii) 逐项上界 + 几何级数：$\text{□□}_\ell \leq \text{□□}^{-\text{□□}}(\text{□□}^{-2})^\ell/\text{□□}$，而 $\text{□□} > 1$ 时 $0 \leq \text{□□}^{-2} < 1$（$x^{-2} = (x^{-1})^2$，inv 乘法链证 $x^{-1}<1$），故 $\sum_\ell (\text{□□}^{-2})^\ell$ 收敛（summable_geometric_of_lt_one）；Summable.of_nonneg_of_le 比较判别收尾。

边界如实记录：$x = 1$ 时 $x^{-(2\ell+\tau)} = 1$，级数呈调和型发散——landau_explicit_L 的 $1 \leq x$ 前提在 x=1 处需单独口径（axiom 注释已注明）。

5 挂账与边界（如实记录）

表 2 (L1)(L2) 攻坚状态快照（2026-10-27）

项	状态
(L2) sum_abel_partial（Abel 部分和）	真证（本档 §2.2）
(L2) prime_sum_bound（量子项组装）	真证（本档 §2.3）
(L2) siegel_walfisz_chi5（SW 本体）	命名 axiom；内部三件显式化——PNT-in-AP 量级长线
(L1) 真实定义件 (primePowerSum/trivialTerm/zeroWeightedSum)	opaque → def（本档 §3）
(L1b-A) r=1/2 代数桥	真证（本档 §4.1）
(L1b-B) trivialTerm 收敛（x>1、r>0）	真证（本档 §4.2）；x=1 边界调和发散已注明
(L1) logDerivTerm	opaque——导数件，下一轮
(L1) 零点无条件收敛	挂 (L1c)——N(T) 计数估计长线

下一步候选：(a) logDerivTerm 真实定义与导数件（deriv LFun）；(b) siegel_walfisz_chi5 本体击破（PNT-in-AP，挂 Ben Green 5 页证明的机制核验）；(c) 本轮变更推 GitHub（先更新 QRH_summary.md / QRH_summary_en.md，待用户指示）。

参考文献

[1] 攻防 XLII-S7.7（d1 已交付）：击破清单四连——BGS 引理 3–5 移植与 N1/L1/L4 真证（2026-10-27）.

[2] 攻防 XLII-S7.6（d1 已交付）：SW 常数显式化——$L(s,\chi_5)$ 素数项显式界 (C,c).

[3] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：形式化证明 Lean 落地——Yildirim 公式 L 版展开与 BGS 引理逐条移植（2026-10-25）.

[4] 本工作 Lean 工程（2026-10-27）：C:\proj2\QRH\S7_1_Main.lean（(L1)(L2) 区块，v4.34.0-rc2 + mathlib）；编译证据 main_l2_full.txt（2604 jobs 全绿）.

[5] 本工作文档（2026-10-27）：QRH_summary.md / QRH_summary_en.md（精确陈述口径）.